Projet Thales

SAE 23/24

Groupe 10 : Casanova, Zaidi, Garrigues, Bizot

Sommaire :

1 Projet
1.1 Problématique à résoudre

2 Description de notre solution
2.1 Base de Données
2.2 Communication PI/Pico
2.3 Gestion sécurité entre les pages

3. Plan de Validation & Statut
3.1 Des Test
3.2 Statut des anomalies découvertes

4. Gestion de Projet

Contexte Générale

Objectif du projet

- Automatiser la capture photo d'un banc d'essai
- Documenter l'état avant chaque test ou à la demande

Fonctionnalités principales

- Capture automatique et manuelle
- Éclairage intégré pour faible luminosité
- Archivage sécurisé des photos
- Interface web conviviale

Sécurité et accès

- Authentification utilisateur renforcée
- Contrôle d'accès par rôles
- Gestion et consultation de l'historique

Fonctions avancées

- Notifications en cas de problème
- Étiquetage et export des photos
- Système évolutif et performant

Livrable final

- Système complet, documenté
- Prêt pour une utilisation ou une reprise facile

Description de la solution

Base de données :

Communication Pi/Pico :

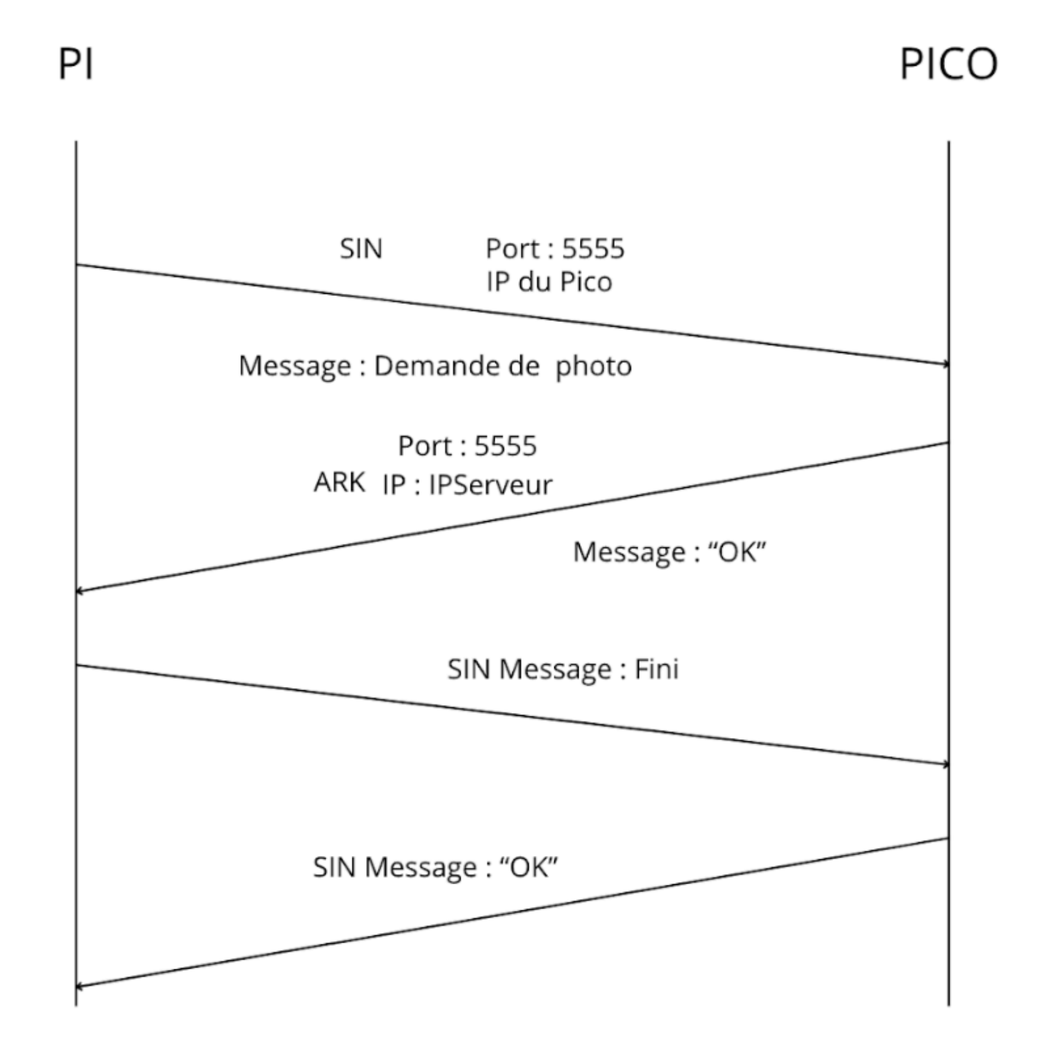
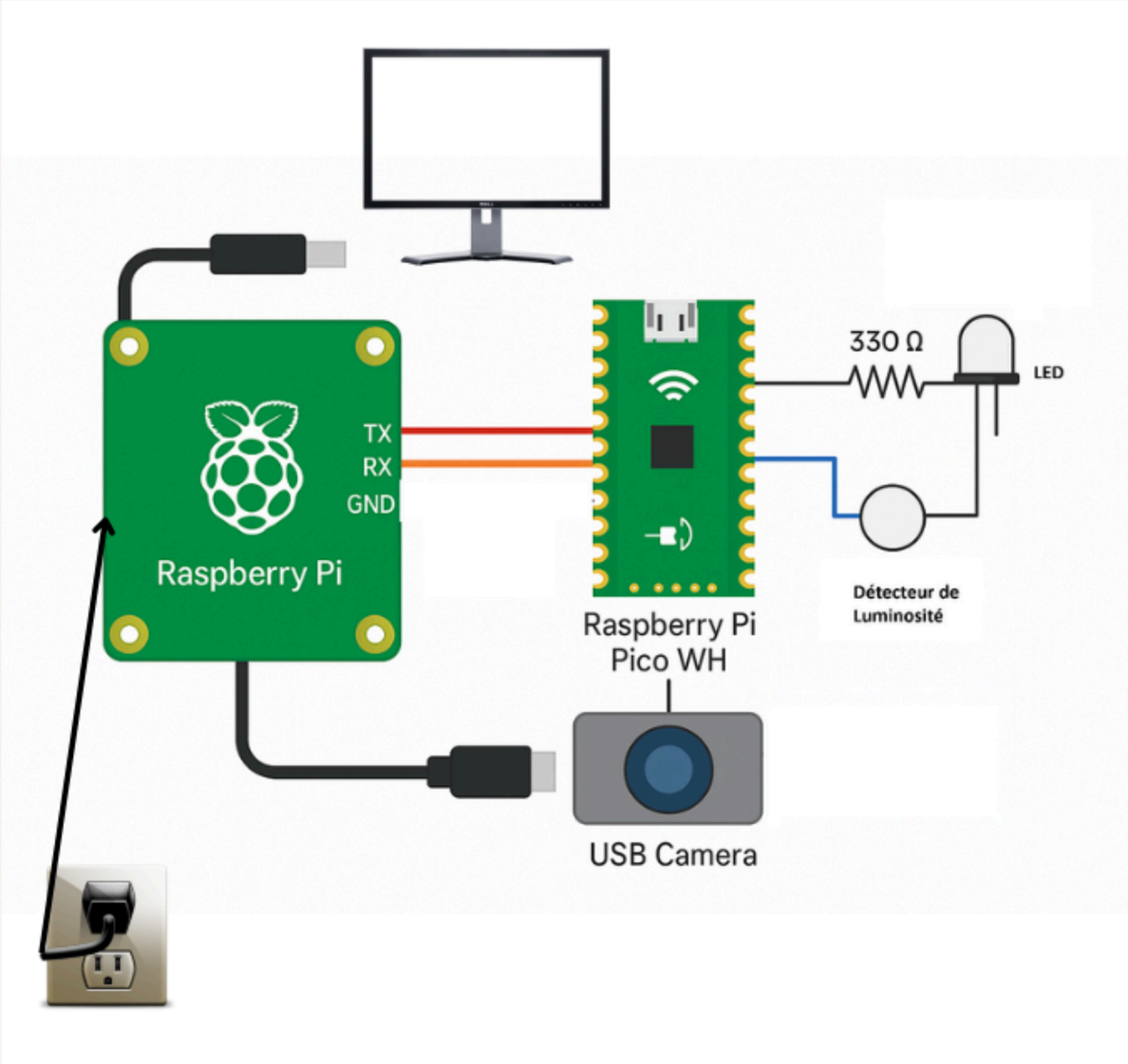


Schéma électrique :



Gestion sécurité entre les pages :

1) Contrôle d'accès par session

```php
session_start();
require 'config.php';

// Vérifie si l'utilisateur est connecté
if (!isset($_SESSION['identifiant'])) {
    header("Location: login.php");
    exit();
}
```

On vérifie que l'utilisateur est identifié via une session php et si ce n'est pas le cas il est redirigé vers la page de connexion. Cela évite l'accès à une page d'une personne non connectée.

2) Restriction basée sur le rôle

```php
$identifiant = $_SESSION['identifiant'];

// Récupère le rôle de l'utilisateur
$stmt = $pdo->prepare("SELECT role FROM utilisateur WHERE identifiant = :id");
$stmt->execute(['id' => $identifiant]);
$user = $stmt->fetch();

if (!$user || !in_array($user['role'], ['admin', 'moderateur'])) {
    echo "<h2>⛔ Accès refusé. Page réservée aux administrateurs et modérateurs.</h2>";
    exit();
}
```

On vérifie le rôle de l'utilisateur sur certaines page si elles nécessites un certain rôle pour y avoir accès ou avoir accès à certaines options de la page (exemple: page option ou page galerie_universelle) . Cela évite les tentatives de contournement via l'URL.

3) Requêtes SQL sécurisées (requêtes préparées)

```php
$placeholders = implode(',', array_fill(0, count($photoIds), '?'));
$sql = "DELETE FROM photo WHERE id IN ($placeholders)";
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute($photoIds);
```

Les entrées utilisateur sont insérées via des requêtes préparées ce qui évites les attaques SQL par injection

4) Échappement des sorties HTML (cross-site scripting)

```php
<img src="<?= htmlspecialchars($photo['url']) ?>" alt="photo" onclick="afficherModal(this.src)">
<p style="font-size: small;"><?= htmlspecialchars($photo['utilisateur_identifiant']) ?><br><?= $photo['date_creation'] ?></p>
```

Toutes les données affichées provenant de la base sont échappées avec htmlspecialchars() ce qui bloque l'exécution de scripts potentiellement injectés

```php
if ($tentatives >= 3) {
    $message = "Compte bloqué après 3 tentatives échouées. Un administrateur doit vous débloquer";
} else {
    // Vérifier le mot de passe
    if (password_verify($mot_de_passe, $utilisateur['mot_de_passe'])) {
        // Connexion réussie, réinitialiser les tentatives
        $pdo->prepare("UPDATE utilisateur SET tentatives_connexion = 0 WHERE identifiant = :identifiant")
            ->execute(['identifiant' => $identifiant]);

        $_SESSION['identifiant'] = $utilisateur['identifiant'];
        $_SESSION['role'] = $utilisateur['role'];

        header("Location: accueil.php");
        exit();
        } else {
            // Ne pas incrémenter si c'est un admin
            if ($utilisateur['role'] !== 'admin') {
                $pdo->prepare("UPDATE utilisateur SET tentatives_connexion = tentatives_connexion + 1 WHERE identifiant = :identifiant")
                    ->execute(['identifiant' => $identifiant]);

                $restantes = 2 - $tentatives;
                $message = "Mot de passe incorrect. Il vous reste $restantes tentative(s).";
            } else {
                $message = "Mot de passe incorrect. (Admin : tentative non comptabilisée)";
            }
        }

}
```

L'utilisateur est bloqué après 3 tentatives ratées (tentatives_connexion). Cela empêche les attaques par brute force.

5) Suppression sécurisée via POST

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['photos'])) {
```

Empêche les suppressions non intentionnelles ou déclenchées par des liens (URL) via des requêtes GET.

6) Mise en place des logs

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
1	id	int(11)			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Plus
2	utilisateur_identifiant	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
3	date_heure	datetime			Oui	current_timestamp()			Modifier Supprimer Plus
4	action	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
5	erreur	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus

La mise en place des logs permet d'avoir un oeil sur les actions effectuées "importantes". Comme la suppression définitive d'une photo, la création d'une nouveau compte, ou même que ça soit la prise d'une photo. Ce qui permet de voir l'apparition d'une action suspecte.

7) Mot de passe haché

```php
$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

C'est le hash du mot de passe qui est stocké dans la base de donnée, ce qui évite de manipuler les mot de passe en clair

Plan Validation & Statut

Des tests et anomalies :

Test Procedure ID	Test Procedure Title	Type	TP Status	TP Approval Status	Approved TP version	TP Author	TP Date	Dry-run(s) executed	TR author	TR (Overall Status)
<test identification>	<test title>	Test / Analyse / Inspection	Available / Unavailable	approved / unapproved / in wait	<id version>	<author>	<TP date>	yes / no	<TR name>	Passed / Failed
	accées_gallery_universelle	Test		approved		zaidi		no	garrigues	Passed
	ajouter_photos	Test		approved		garrigues		no	casanova	Passed
	bouton_deconnecter	Test		approved		bizot		no	garrigues	Passed
	date_et_heure_photo	Test		unapproved		casanova		no	zaidi	Failed
	date_et_heure_photov2	Test		approved		casanova		no	garrigues	Passed
	horloge	Test		approved		zaidi		no	garrigues	Passed
	login_admin	Test		approved		casanova		no	casanova	Passed
	login_super-admin	Test		approved		casanova		no	zaidi	Passed
	login_user	Test		approved		casanova		no	casanova	Passed
	mode_sombre	Test		unapproved		zaidi		no	garrigues	Failed
	mode_sombrev2	Test		approved		zaidi		no	zaidi	Passed
	prise_de_photov1_led	Test		unapproved		garrigues		no	casanova	Failed
	prise_de_photov2_led	Test		unapproved		garrigues		no	garrigues	Failed
	prise_de_photov3_led	Test		approved		garrigues		no	casanova	Passed
	prise_de_photo	Test		unapproved		zaidi		no	zaidi	Failed
	prise_de_photov2	Test		approved		zaidi		no	garrigues	Passed
	réinisialiser_aprés_3_tentatives	Test		approved		casanova		no	casanova	Passed
	section_commentaire	Test		approved		casanova		no	zaidi	Passed
	sécurisation	Test		unapproved		garrigues		no	casanova	Failed
	sécurisationv2	Test		approved		garrigues		no	garrigues	Passed
	suppression_photo_admin	Test		approved		casanova		no	zaidi	Passed
	suppression_photo_super-admin	Test		approved		casanova		no	zaidi	Passed
	tentative_super-admin	Test		unapproved		zaidi		no	casanova	Failed
	tentative_super-adminv2	Test		approved		zaidi		no	garrigues	Passed

Fiche de tests :

<Product> Verification / Validation Report					
Test Id : Accès galerie universelle (admin/super-admin)		**Issue:** <version> **Date:** <date> **Author:** ZAIDI, GARRIGUES	**System Under Test:** <identification> **Issue SUT:**	**at Date, Time:** Start: YYYY-MM-DD HH:mm End: YYYY-MM-DD HH:mm	**Verification Result:** FAIL / PASS
Requirement-Number:	**Open NCRs:**			**Test Report Executed by:** ZAIDI, GARRIGUES **Test Report Check & Approved by:** ZAIDI, GARRIGUES	

Test Description:

Accéder à la galerie universelle de la part d'un admin et super-admin.

Test Preparation:

No.	Activity Description
i	**Se connecter**
ii	**Aller sur la galerie photo**
iii	**Cliquer sur le bouton "galerie universelle"**

Test Execution:

No.	Activity Description	Pass/Fail Criteria	Status (Pass, Failed)	Remarks
1	**Se connecter**	Pass	**pass**	
2	**Aller sur la galerie photo**	Pass	**Pass**	
3	**Cliquer sur le bouton "galerie universelle"**	Pass	**pass**	
Execution duration: X hours				

Summary :

Nous confirmons la fonctionnalité du bouton d'accés a la galerie universelle pour les admins et super-admins.

Page: 1/1

Fiche des annomalies :

Date_et_heure_photo

L'ajout de la date et de l'heure sur les photos n'a pas pu être finalisé car cela demandait une gestion précise du fuseau horaire, des formats d'affichage et de l'intégration au moment de la capture. Cela risquait de ralentir la prise de photo en temps réel, ce qui est contraire à l'objectif de fluidité de l'application. On a donc préféré prioriser la capture instantanée. La fonctionnalité reste prévue pour une prochaine version.

Mode_sombre

On a commencé à intégrer le mode sombre, mais certains éléments ne basculaient pas correctement. On pense que c'est à cause d'un problème de classes CSS ou de scripts JavaScript non appliqués sur tout le site. C'est prévu comme amélioration.

Gestion de Projet :

	A	B	C	D	E
1		Lorik	Romann	Timéo	Tristan
2	Programme informatique : commentaires, nom des variables et des fonctions en anglais (python)	A	R	I	
3	☐ Description de l'installation + configuration du raspberry PI 3 et PICO WH (système + applications + configuration)	C	R	A	
4	Schéma électrique du montage	R	C	A	
5	☐ Décrire les activités à faire pour configurer le raspberry sur une adresse IP particulière pour un sous-réseau spécifique	R	A/C	I	
6	☐ Plan de Validation, Procédures de test, Rapports de test	A	R	C	
7	Décrire échanges entre pages du site web (schéma avec les infos qui transitent et explications)	C	A	R	
8	Gestion de Configuration des logiciels	A	A	R	
9	Retour d'expérience de l'équipe	R	R	R	
10	Réalisation du site	R	A/C	R	
11	Réalisation de la base de donnée	R	R	A/C	
12	Réalisation de la fiche anomalie	A	R	I	
13	Réalisation du diagramme de GANT	R	C	A	
14	RACI	R	R	R	
15	Statut des risques	R	R	R	

R = Responsible
A = Accountable or approuver
C = Consulted
I = Informed

Gestion de Projet :

Planification

Titre du Projet	SAE 15
Chef de Projet	Lorik
Membres du Groupe	GARRIGUES Lorik, BIZC
Date Démarrage Projet (Planning)	25/10/2022

	Numéro	Type	Titre de la Tâche	Responsable Tâche	Date Début	Date Limite	Durée (jour)
P			**Projet : Thalès**		**05/10/24**	**07/06/25**	**175**
T	**1,0**	**P, R**	**Appropriation du projet**			**05/03/25**	
T	1,1		Brainstorming de départ	Groupe	05/10/24	05/10/24	0
T	1,1		Compréhension de la problématique	Groupe	12/10/24	15/10/24	2
T	1,2		Premiere Reunion	Groupe	17/10/24	28/10/24	8
T	1,2		Exigeance par le Client	Groupe	24/10/24	25/10/24	2
T	1,3		Modification des exigences pour aller à 30	Groupe	03/03/25	04/03/25	2
T	1,3		ecriture des taches	Groupe	05/03/25	05/03/25	1
T	**2,0**	**P, R**	**Début des tâches**		**03/03/25**	**16/03/25**	**10**
T	2,1		Faire le GANTT	Lorik	03/03/25	04/03/25	2
T	2,1		Validation du groupe	Groupe	05/03/25	05/03/25	1
T	2,2		Faire le RACI	Lorik	05/03/25	05/03/25	1
T	2,2		Validation du groupe	Groupe	06/03/25	06/03/25	1
T	2,3		Reprendre le rapport du semestre 1	Groupe	10/03/25	10/03/25	1
T	2,3		Validation du groupe	Groupe	16/03/25	16/03/25	0
T	**3,0**	**P, R**	**Réalisation des taches**		**19/03/25**	**07/06/25**	**58**
T	3,1		Faire le Base de donnée	Lorik	02/04/25	05/04/25	3
T	3,1		Analyser les risques	Timéo	06/04/25	07/04/25	1
T	3,2		schema électrique	Tristan	08/04/25	12/04/25	4
T	3,2		Coder le site	Romann	13/04/25	14/05/25	23
T	3,3		Configurer Pico et Raspberry	Romann	19/03/25	07/06/25	58
T	**3,0**	**P, R**	**Tache du site**		**14/04/25**	**12/05/25**	**21**
T	3,1		Realiser	Groupe	14/04/25	10/05/25	20
T	3,1		PHP	Romann	14/04/25	12/05/25	21
T	3,2		CSS	Lorik	14/04/25	12/05/25	21
T	3,2		HTML	Romann	14/04/25	12/05/25	21
T	3,3		base de donnée	Lorik	14/04/25	12/05/25	21
T	**3,0**	**P, R**	**Tache du Raspberry/Pico**		**19/03/25**	**08/06/25**	**58**
T	3,1		Codage python Raspberry	Lorik/Romann	19/03/25	08/06/25	58
T	3,1		Codage pico	Lorik/Romann	19/03/25	08/06/25	58
T	**3,0**	**P, R**	**La préparation**		**05/05/25**	**19/06/25**	**34**
T	3,1		Ecriture du REX	Groupe	05/06/25	05/06/25	1
T	3,1		Réalisation du rapport	Lorik	05/05/25	05/06/25	24
T	3,2		Validation du groupe	Groupe	05/06/25	05/06/25	1
T	3,2		Réalisation du diaporama	Romann	13/06/25	15/06/25	1
T	3,3		Validation du groupe	Groupe	15/06/25	15/06/25	0
T	3,3		Présentation oral	Groupe	19/06/25	19/06/25	1

Merci de nous avoir écouté

Nous sommes là pour répondre
à vos questions.